BINUS UNIVERSITY ONLINE

Computer Vision Application

LAB Assignment

Novi Patricia

02

Pada tugas ini, Anda diminta untuk mengimplementasikan Harris corner detector pada citra berikut.



1. Misalkan citra skala abu-abu I(x,y) memiliki nilai intensitas pada lokasi (x,y), Anda diminta untuk mencari skor sudut pada tiap piksel (i,j) dengan membandingkan window W berpusat pada (i,j) dengan window yang sama berpusat pada (i+u, j+v). Pada script berikut dapat digunakan untuk menghitung sum of square differences

$$I(u+x, v+y) \approx I(u,v) + xI_x(u,v) + yI_y(u,v)$$

$$E(x,y) = \sum_u \sum_v w(u,v) \left[xI_x(u,v) + yI_y(u,v)\right]^2$$

```
def corner_score(image, u=5, v=5, window_size=(5,5)):
  """
  Given an input image, x_offset, y_offset, and window_size,
  return the function E(u, v) for window size W
  corner detector score for that pixel.
  Use zero-padding to handle window values outside of the image
  Input
   image: HxW
   u: scalar for x offset
   v: scalar for y offset
   window_size: a tuple for window size

  Output
   An image of size HxW
  """
  output = None
  return output
```

2. Berdasarkan skor sudut tersebut, gunakan script berikut untuk deteksi sudut dengan algoritma Harris.

$$E(x,y) = [x \quad y] M \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$M = \sum_u \sum_v w(u,v) \begin{bmatrix} I_x(u,v)^2 & I_x(u,v)I_y(u,v) \\ I_x(u,v)I_y(u,v) & I_y(u,v)^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \langle I_x^2 \rangle & \langle I_x I_y \rangle \\ \langle I_x I_y \rangle & \langle I_y^2 \rangle \end{bmatrix}$$

```
def harris_detector(image, window_size=(5,5)):
  """
  Given an input image, calculate the Harris Detector score for all pixels
  You can use same-padding for intensity to handle window values outside of the image
  Input
   image: HxW
  Output
   An image of size HxW
  """
  # compute the derivatives
  Ix = None
  Iy = None

  Ixx = None
  Iyy = None
  Ixy = None
  # for each image location, construct the structure tensor and calculate the Harris response
  response = None
  return response
```

3. Gabungkan hasil dari deteksi sudut pada program main

```
def main(filename):
  img = cv2.imread(filename)
  img = cv2.cvtColor(img, cvt.COLOR_BGR2GRAY)
  # save score
  score = corner_score(img, u, v, W)
  # save Harris Corner Detector
  harris_corners = harris_corners(img)
```